第 1 回：ガイダンス

担当：千葉庄寿（schiba@reitaku-u.ac.jp）

本日の内容

- 授業について
- 本授業での Web ページの作成方法と利用するソフトウェア
- Visual Studio Code でとにかく HTML を書いてみる
- Web ページを公開するための準備をおこなう；作成した HTML 文書を FTP で公開する

1. 授業について

1.1. 授業の到達目標と概要

Web ページは、インターネットを通じ不特定多数の人に向かって情報を発信できる情報メディアである。そこで用いられている 2 つの基盤技術である、情報の構造を表現する HTML (HyperText Markup Language)と、情報のデザインを受け持つ CSS (Cascading Style Sheets)は、Web アプリケーションなどでも用いられる。本授業では、これらの最新の技術仕様に基づく Web ページ・Web サイトのデザインの動向とその編集ノウハウを学ぶ。

本授業では、HTML/CSS の編集を効率よくおこなうことのできる開発者むけテキストエディタ Microsoft Visual Studio Code を用い、以下の到達目標を設定して Web ページ・Web サイトの制作を実習する。**授業は PC 教室でおこなうが、原則として BYOD のパソコンを持ち込み実習する(課題等授業時間外の作業も BYOD パソコンでおこなうのがスムーズである)。**

1. Web ページが公開されるしくみを理解したうえで、Web サイト制作・更新の手順と方法を理解し、実際に Web サイトを管理することができる。
2. HTML と CSS の基本を理解し、これらを適切に用いて Web ページを制作できる。
3. Web デザインの最新動向を理解し、制作する Web ページに生かすことができる。
4. 現在の Web デザインの考え方の主流である**「モバイルファースト」「レスポンシブ」**を理解し、適切に説明することができる。また、これらの考え方に従った Web ページを作成できる。
5. Web ページの HTML および CSS の文法チェックをおこない、レイアウトの構造化にも配慮しながら、SEO (Search Engine Optimization)にも対応した「正しい」Web ページ・Web サイトを作成することができる。
6. 「誰でも利用でき」かつ「閲覧しやすい」Web ページにするための**「アクセシビリティ」「ユーザビリティー」**の基本的な考え方を理解し、「閲覧しやすく」「使いやすい」Web ページとは何か、さらには効率よい Web サイトの構築と管理・運用の方法は何かを説明できる。

Web ページや Web サイトの制作に関わる知識や技術は多岐にわたる。本講義では、各種スクリプトやデータベースなどを用いた「動的な」ページの作成には重きを置かず、HTML と CSS を用いた「静的な」コンテンツの作成を中心に実習をおこなう。また、HTML は文字情報とともに音声や画像、動画などさまざまなデジタルメディアを扱うことができるが、**本講義では原則として文字データと画像データのみを取り扱う**。

1.2. 授業計画

回	日付	授業内容
1	09/25	Web ページの編集から公開(FTP)まで
2	10/02	Web ページの作成・公開のための環境を整える；HTML 文書の編集手順：画像とリンク、リスト
3	10/09	HTML による文書レイアウトの構造化

4	10/16	テーブルとフォーム
5	10/23	マルチメディアデータの利用とアクセシビリティ
6	11/06	小テスト①と解説
7	11/13	CSS による Web ページデザイン (1) フォント、色、背景
8	11/20	CSS による Web ページデザイン (2) ブロックレイアウト、リスト
9	11/27	CSS による Web ページデザイン (3) ページレイアウト
10	12/04	小テスト②と解説、復習課題
11	12/11	Web サイト制作の実践 (1) シングルカラムレイアウトとアニメーション
12	12/18	同 (2) 2 カラムレイアウトとレスポンシブ対応
13	01/08	同 (3) タイルレイアウト、フォームを使ったページ
14	01/15	小テスト③と解説、授業のまとめと期末課題の準備
	01/21	期末課題の提出締切

1.3. 授業のすすめかた

- **【重要】この授業では、原則として BYOD のパソコンを持参し実習に取り組む。**Visual Studio Code や Cyberduck のインストールと設定等、Web ページの編集・公開のための環境を BYOD パソコンに構築しておくことで、スムーズに課題に取り組むことができる。(大学 PC では、起動のたびに設定が元に戻るため、必要な環境設定を毎回おこなう必要がある。)

- 授業のトピックに関係する資料を事前に読み、事前の学習問題があればおこなっておく。
- 授業ではトピックの解説後、練習課題をこなす。
- 第 11 回～第 13 回の「Web サイト制作の実践」回では、教科書の該当する箇所の内容をふまえて実習をおこなう。
- 練習課題は締め切りまでに提出・公開する。必須の課題のほか、応用課題・復習課題も課される(加点対象となる)。
- 小テストの回ではそれまでの内容の振り返りの問題を解き、復習課題をおこなう。

1.4. 成績の評価

- 出席および課題の提出：授業では実習を毎回おこない、基礎的な練習課題をこなす(授業で終わらないものは宿題となる)。授業の理解度を確認する復習課題や、追加の応用課題に取り組むこともある。課題は評価の 60%程度を占める(期末課題を含む)。
- 小テスト：学んだ知識や授業のポイントを確認するためにおこなう。小テストの成績は、評価の 40%程度を占め、授業のなかでおこなう「振り返りの質問」「前回授業の確認クイズ」の得点も含む。

1.5. 担当教員

- 千葉　庄寿 (CHIBA Shoju, ちば　しょうじゅ、外国語学部共通科目)
- 研究室：生涯教育プラザ棟 3 階 P301 研究室, 電話：04-7173-3019
- E-mail：schiba@reitaku-u.ac.jp
  ※ 授業に関するメールを出すときには、所属と名前のほか、科目名を明記してください。
- Moodle コース：http://cms.reitaku-u.ac.jp/moodle/course/view.php?id=1263
- Office Hour：金曜日 12:20-13:00、於生涯教育プラザ棟 3 階 P301 研究室
  ←これ以外の時間に面談等を希望する場合はメールで相談してください。

1.6. 参考書 ※HTML、スタイルシート(CSS)に関わる参考書や関連リンクは授業で随時紹介します

- 財団法人画像情報教育振興協会発行(2022)『入門 Web デザイン』改訂第 4 版. (印刷版 2,900 円+税, 電子版 2,610 円+税)
  ※ 下記で紹介している「Web デザイナー検定」ベーシックの公式テキストです。
- Mana（2024）『1 冊ですべて身につく HTML & CSS と Web デザイン入門講座』第 2 版、SB クリエイティブ
- 笠井枝理依(2022)『HTML/CSS ブロックコーディング：デザインをすらすら再現できる』翔泳社
- エビスコム（2021）『作って学ぶ　HTML&CSS モダンコーディング』マイナビ出版
- エビスコム(2024)『作って学ぶ　HTML＋CSS グリッドレイアウト』マイナビ出版

1.7. CG-ARTS 協会が主催する資格「Web デザイナー検定」について

- 本授業で扱う内容は、CG-ARTS 協会（財団法人画像情報教育振興協会）が主催する「Web デザイナー検定」(正式名称：CG クリエイター検定 Web デザイン部門)ベーシックの内容を多く含んでいます。「Web サイトの企画・制作・デザインに関する基礎的な理解と、Web ページの制作に知識を利用する能力を測」る検定です。興味のある人は、ぜひこの資格を取得し、スキルと知識の証明としてもらえればと思います。
- 「Web デザイナー検定」ベーシックはマークシート 10 問、70 分の試験で、受験料 5,600 円（エキスパートレベルは 6,700 円)。今セメスターは 11 月 29 日(日)に実施され、出願申込み締め切りは 10 月 23 日(金)。検定の詳細や過去問は主催団体のホームページを参照：
  `https://www.cgarts.or.jp/kentei/`
- 麗澤大学は団体試験の会場として登録されており、大学で受験ができます。また、通常受験より受験料が 500 円引きになります。
- 試験対策の勉強会を毎週火曜日の昼休みにおこないます(勉強会に出られない場合でも、自分で勉強して受験することが可能です)。受験を希望する人はぜひ都合をつけて参加してください。この授業の参考書として指定されている『入門 Web デザイン』(第 4 版, 2022 年)を購入して学習します(勉強会で勉強する場合でも、自学自習して受験する場合でも、この教科書を使ってしっかり学習すれば合格できます)。
  - ✓ 初回の打ち合わせを 9 月 29 日(火) 12:30 より生涯教育プラザ棟 3 階でおこないます。関心のある人は参加してください。

2. 予備知識

2.1. 本授業でのウェブページの作成方法

- ウェブページは「HTML」(Hypertext Markup Language) という決まりに従って作成される。HTML を記述することを「マークアップする」markup という。マークアップの決まりの具体的な説明は次回以降授業でおこなう。
- 作成されたファイルを「HTML 文書」という。
- 以下の(a)～(c)にあるように、ウェブページの編集方法はさまざま。

a) Web ページ作成用ソフト(「オーサリングソフト」Web authoring software)を使用する：複雑なレイアウトや動的な効果、芸術性の高いデザインを含む Web ページの制作ができる高度なソフトから、殆ど HTML を知らなくても使えるようなものまで、さまざまな種類がある。

- ➢ 1301 教室の PC ルームのパソコンには、Adobe 社の本格的な Web オーサリングソフトである Dreamweaver が導入されている。

b) Web ページ・Web サイトを自動生成するサービスを使う：HTML の決まりを全く知らない人でも、テキストを入力するだけでページを作成できる。例えば Word など、ワープロの「Web ページ」保存機能や、Google サイトを使った Web ページの作成はこの方式といえる。
c) テキストエディタを使い、HTML のタグを直接入力しながらウェブページを作成する。大学の学生用 PC には、HTML を色分け表示する機能がついたテキストエディタとして、Mery や Visual Studio Code がインストールされている。

この授業では、上記 c にあたる、Visual Studio Code を用いて Web ページの制作実習をおこなう。
c は HTML の仕組みや CSS のデザインの仕組みについてある程度の知識をもち、HTML や CSS のコーディングに習熟していることが必要となるが、Visual Studio Code のコード入力支援機能を用いることで、快適かつ効率よく、また正確な Web ページの編集が可能になる。

- Visual Studio Code には、プロジェクトとしてファイルを管理する機能がある。授業で紹介します。
- HTML 文書が「正しく」マークアップされているか、CSS が「正しく」記述されているかをリアルタイムでチェックするための文法チェック機能を使うことができる。特に後者は便利。
- HTML 文書のマークアップや CSS の記述を効率化する機能(emmet エメット)を使用することができる。

Web ブラウザには多くの種類があり、HTML や CSS のサポート状況が異なっている。さらに、携帯端末と PC など、Web ページの閲覧環境によって Web ページの見え方は大きく異なる。本授業では、Web ページの表示確認用に PC 版 Google Chrome の開発者むけツール(Developer Tools)を用いる。

- Chrome 以外の Web ブラウザにも同様のツールがある。本授業では、Chrome のツールで統一する。

2.2. 【重要】大学の学生用 Web サーバを使ったコンテンツの公開

- 本授業で制作したコンテンツは、大学の学生用 Web サーバ(www.cs.reitaku-u.ac.jp)のユーザホームディレクトリのなかに公開用のサブフォルダ(www)を作り、コンテンツをそのサブフォルダの中に転送(FTP)することで公開する。
- 本日の課題では、FFFTP という FTP ツールを用いてファイルの公開をおこなう。(次回以降は、BYOD のパソコンに Cyberduck という FTP ツールをインストールして使用する。Cyberduck は Windows, macOS いずれにも導入することができる。(なお、やむをえず大学 PC で FTP を使用する場合には FFFTP を使うこと。)
- 通常、上記の学生用 Web サーバ上で公開されるコンテンツは学内からしか閲覧できないが、スマートフォンなどでの表示の確認や、HTML, CSS の文法チェックなどを行う関係で、この授業の課題は、一定期間、学外からもアクセスできるウェブサイトとして公開される。公開用の URL は学内公開 URL と異なるので注意(公開用の URL は授業の履修者の確定後、公開作業が終わってから改めて周知します)。

3. 最初の実習課題

- §4 の指示に従い、Visual Studio Code を使った HTML の編集をおこなってみよう。HTML 文書の編集が完了したら、FFFTP を使って作った HTML 文書を Web サーバに公開しよう。
  - ✓ 授業中に完成できなかった人は、次回授業前までに作成した HTML 文書を Web サーバに公開しておこう。次回昼休み 12:40 から、フォローアップのため教師が教室に待機しているので、うまく行かない人は早めに教室に来て作業しよう。
  - ✓ FFFTP によるアップロード作業は、2.2 と 2.3 をおこなう。
    ※ 2.1 の Web ページの公開設定作業は授業中の指示に従い 1 回だけおこなえば OK(公開場所の「www」フォルダが作成されていることが重要！)

- PC 教室は 19:00 まで自習利用できる。授業のない時間は自習することが可能です。
- 本日の資料をよく読んでおこう。
- 次回から本格的な HTML マークアップの実習が始まります。スムーズなコーディングのための Visual Studio Code の基本設定と、FTP ソフトウェア Cyberduck のインストールと設定をおこなったあと、HTML の基本のマークアップ実習をおこないます。

4. 実習：簡単な HTML 文書の作成

授業用データを保存するフォルダ「2026web」を X ドライブ(ないし BYOD パソコンの「ドキュメント」「文書」フォルダ)に作成しておこう。

- 以下のような HTML 文書を編集し、myfirstpage.html（←**全て半角**。my と first、first と page の間には**スペースを入れない**こと）というファイル名で X ドライブの「2026web」フォルダに保存しよう（ソースにある名前やメールアドレス、本文の内容等は自分のものに適宜置き換えること)。
- HTML の構造や、個々の**「タグ」**(<で始まり>で終わる部分）の意味と使い方については次回以降詳しく学んでいく。知らないタグは HTML のリファレンスサイトなどを使って使い方を調べてみるとよい。
- **タグは半角(日本語入力 OFF)で入力する**。また、最新の HTML では**大文字・小文字の区別はない**が、以前のバージョンの HTML はタグを小文字で統一しているものもある。この授業でも、タグはすべて小文字で記述する。
- **終了タグ</タグ名>があるタグとペアになる終了タグがないタグがあることに注目しよう。**今回の実習課題のコードの中に使われているタグのうち、<meta>と
には終了タグはないが、それ以外のタグには終了タグがちゃんとあります！
- グレーの丸 ● は**半角スペース**を 1 個(以上)入力する場所を表す。行の先頭にあるスペース●●は、見やすいように字下げをおこなっていることを表す(Python などのプログラミング言語と異なり行頭のスペースは必須ではないが、この例のようにすると見やすい)。HTML では**全角スペースは NG なので注意**。なお、Web ページを表示する際、半角スペースは改行やタブ(Tab)と同じ扱いで、スペースなどが 2 個以上連続していても効果は 1 個と同じである。
- HTML 文書の最初に**文書タイプ**(DOCTYPE)宣言がある。この宣言は HTML (の最新バージョンであること)を表す。詳しい役割については次週説明する。
- テキストは網掛けの部分のみであることに注意しよう。その他の箇所はタグであるので、**半角直接入力**で編集を行い、日本語入力を ON にしたままで編集しないこと(不用意な全角文字などが入り込み、エラーが起きて修正が難しくなる)。
- title タグに囲まれた部分は、Web ブラウザの上部にタイトルとして表示される。
- meta タグの viewport は高解像度のモバイル端末などに対応して文字の大きさなどを調整するために必要な情報である。黄色でマークした部分の詳しい効果は後日「モバイルファースト」な Web デザインについての説明の際に述べる。
- meta タグの description の内容(content)は通常 Web ブラウザには表示されないが、Web ページの「概要情報」として、検索エンジンが収集しデータベース化する時に使われる(より本格的なサイト情報は OGP として記述することが推奨される。後日説明する)。
- <!--と-->とで囲まれた部分(**コメント**という)の内容は Web ブラウザ上に表示されることはない。メモやコーディングの補助となる目印として活用できる。



作成する HTML 文書のソースコード(ファイル名 myfirstpage.html で保存)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title lang="en">Welcome to my first Web page!</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<meta name="description" content="初めて作った Web ページです！">
</head>
<body>
<header>
  <h1>〇〇〇〇のウェブページへようこそ！</h1>
</header>
<main>
  <p>こんにちは。<a href="https://www.reitaku-u.ac.jp">麗澤大学</a>〇〇学部の〇〇〇〇です。</p>
  <!-- この部分はコメントです。Web ブラウザ上には表示されません -->
  <p>HTML を自分で入力して作った Web ページです。実習で Web ページを作った感想は… 。Visual Studio Code を初めて使った感想は… 。</p>
</main>
<footer>
  2026-09-25 公開; 2026-09-25 更新<br>
  <small>Copyright &copy; your name</small>
  <address>このページに関するお問い合わせ: your-user-id@reitaku.jp</address>
</footer>
</body>
</html>
```

h と数字の 1 (エルではない)

＆ｃｏｐｙ；(全て半角で)

★ 確認しよう！

※ <title>と</title>にはさまれた“Welcome to my first Web page!”はどこに表示されるか？

※ <!-- と --> で囲まれた部分は Web ブラウザではどのように処理されているか？

※ 上のサンプルの文字参照 © がどのように表示されているか？(その他にも、さまざまな特殊な文字を表示する仕組みがあるので調べてみよう)。

HTML ファイルおよびコンテンツを保存する際の注意：

- **ファイル名**：
  - ✓ Web サーバ上に公開する際にトラブルになるので、日本語は使わない。
  - ✓ 同様の理由で、半角スペースもファイル名の中に含めない。
  - ✓ Web コンテンツのファイル名には半角アルファベット(A-Z, a-z)、半角数字、ハイフン(-)およびアンダースコア(_)のみを使ったファイル名をつける よう習慣づけよう。
  - ✓ 名前から内容がだいたい分かるようにファイル名をつけるようにするのがおすすめ(例：news20231128.html travel-202607-fuji001.html)。
  - ✓ **ファイル名の大文字・小文字に注意。**Windows ではファイル名の大文字・小文字は区別されないが、Web サーバーは Windows ではない OS で動いており、大文字・小文字は区別される。例えば、index.html, Index.html, INDEX.HTML は Web サーバ上では違うファイルである。
- **拡張子**：HTML 文書の拡張子は**.html** と **.htm** の 2 種類がある。この授業では前者を用いる。

第 1 回：FFFTP による Web ページのサイト公開練習【重要】

担当：千葉庄寿（schiba@reitaku-u.ac.jp）

1. 【確認】ローカルフォルダ(PC 側フォルダ)の作成

- サイトコンテンツを保存するフォルダ「2026web」が X ドライブに作ってあるはず。
- 「2026web」フォルダの中に、実習で作成したファイル myfirstpage.html が入っているはず。

【重要】FFFTP を使った作業は、第 1 回授業のみでおこなう。次回以降の授業では、BYOD パソコンにインストールする FTP ソフトウェア Cyberduck を使用して Web サイトのコンテンツの公開をおこなう。FFFTP は大学パソコンで FTP を行う場合のみ、使用する。

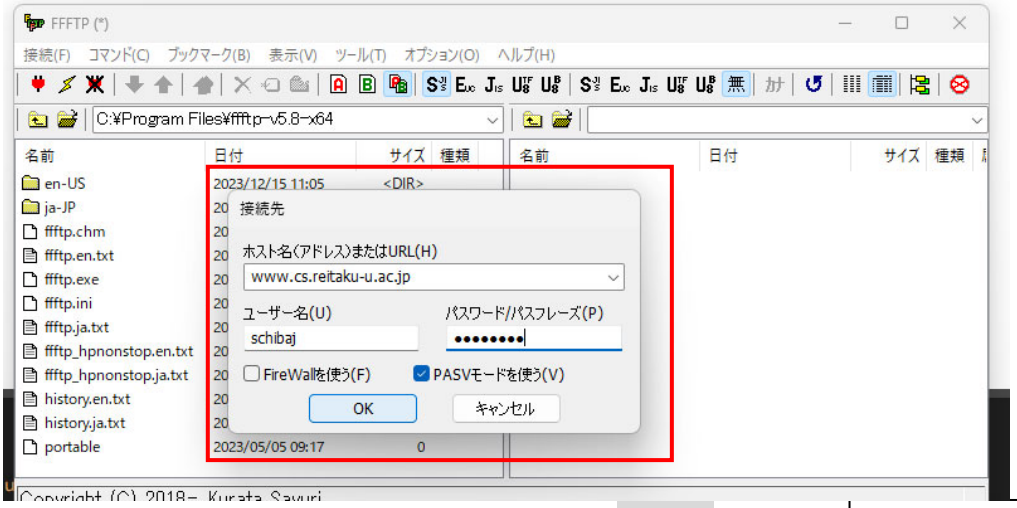
FFFTP はスタートボタンから「FFFTP」を指定して起動する。

2. Web サーバの公開場所の確認とコンテンツのアップロード

★本資料末の図「麗澤大学における WWW のネットワーク構造」で FTP について理解しよう。

2.1 FTP ツール「FFFTP」を起動し，学生用 Web サーバに FTP 接続しよう。

- 学生用 Web サーバのドメイン名：www.cs.reitaku-u.ac.jp
  ★「クイック接続」で接続しよう。



- 接続されると、右側の「ホスト側」画面に/home/USERID/が開く。
- Web サーバの公開用フォルダの**パス名**：/home/USERID/**www**/
  【ここが重要】「USERID」フォルダの中に、「フォルダ作成」ボタン(右図)を使って**「www」フォルダを作成しよう。**
  ✓ ウィンドウ右側(「ホスト側」)のスペースをクリックして選択してから作業すること。
  ✓ 「www」のフォルダ名は**半角小文字**。
- 「www」フォルダの中にアップロードされたコンテンツが学生用 Web サーバにより公開され、URL を指定することで見えるようになる。

USERID：あなたのユーザ ID



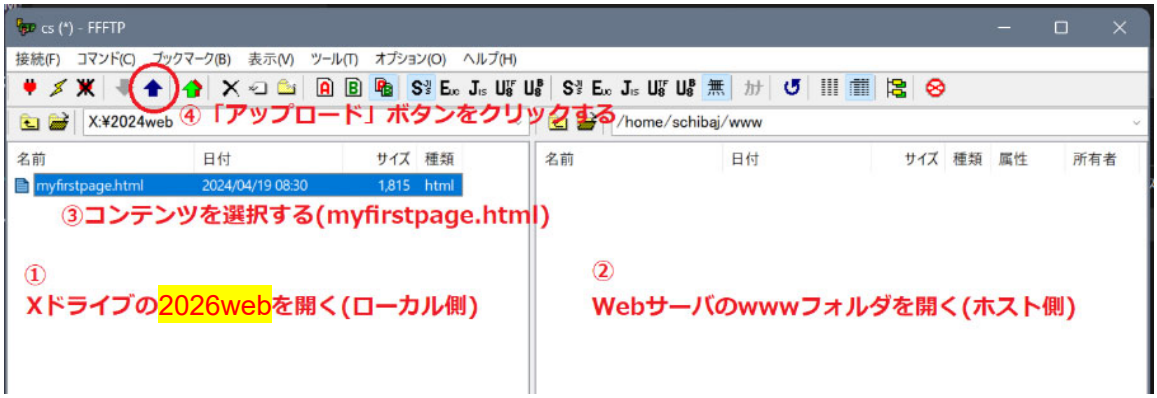
2.2 FFFTP で授業実習課題の公開用フォルダにファイルを転送しよう。

- 作成された「www」をダブルクリックして、「www」フォルダを開こう。パス名は以下のように表示されるはず。



これで公開準備は完了。いよいよコンテンツを公開してみよう。
公開用フォルダ「www」が Web サーバ側の適切な場所に作られていることを確認しよう。

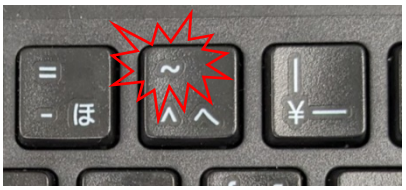
- 公開用フォルダ「www」の中に、myfirstpage.html を FTP でアップロードしよう。ファイルを選択し、「アップロード」ボタンを押してサーバ側に転送する



左のローカル側から右のホスト側にファイルアイコンをドラッグ＆ドロップしてもよい。

2.3 Web ブラウザに URL を入力し、コンテンツが公開されているかを確認しよう。

- 上述の学生用 Web サーバの公開用フォルダにアップロードしたコンテンツは、学内では以下の URL で公開される。
  `http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~USERID/`
  ★URL 中の~は**半角のティルダ**(円マーク左隣のキーを Shift を押しながら押して入力する。右図参照)。



- 例えば、「www」フォルダに転送した第 1 回目の実習課題 myfirstpage.html は以下の URL で参照できる。
  `http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~USERID/myfirstpage.html`
  この URL を自分で入力して、ブラウザで表示させてみよう。正しく入力できていないと表示されないので注意。
  - ✓ なお、この URL は学内専用。学外からはアクセスできない。
  - ✓ なお，この授業で公開するコンテンツは、別 URL で学外からもアクセスできるようにする予定である。

確認しましょう！

- この資料の§2.1 の公開用フォルダを作成する作業は、全員一度おこなっておく必要があります。(第 1 回授業を休んだ人も、必ず自分でおこないます。)
- 公開されているコンテンツは、学内ネットワークから見ることができる。他の履修者のコンテンツも含め、公開されているページを閲覧してみよう。公開されているコンテンツのリストが Moodle 上にあります。うまく公開されていない場合は、以下を確認すること：
  - ✓ ファイルの公開場所は正しいですか？/home/USERID/**www**/の中に公開されていますか？
  - ✓ ファイル名は正しいですか？myfirstpage.html は間にスペースが入っていてはいけません。また全て半角小文字である必要があります。

(以上)